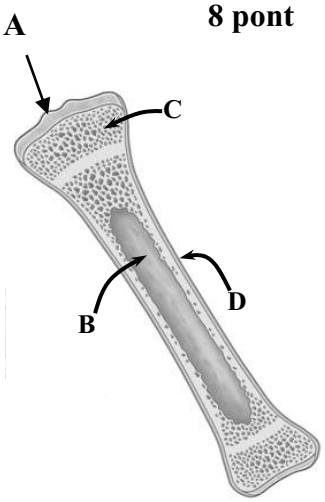
Választható feladatok

X.A Fejlődő csontjaink 20 pont

A csontok szerkezete 8 pont



Az ábrán az emberi vázrendszer egyik csontjának felépítését láthatja.

1. A felépítés típusa alapján melyik lehet ez a csont?

A) Szegycsont.
B) Sípcsont.
C) Szárkapocscsont.
D) Egy borda.
E) Medencecsont.

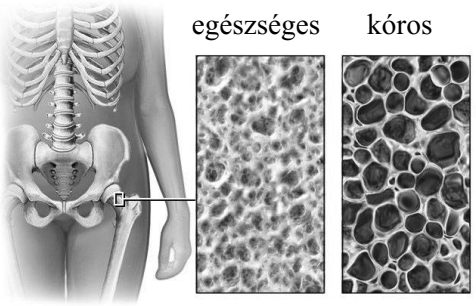
Mi jellemző a csontok jelölt részeire? A megfelelő betűjelzés(ek) megadásával válaszoljon!

2.	Sejtjei szigetszerű csoportokat alkotnak.	
3.	A benne futó vérerek táplálják a csontképző sejteket.	
4.	A vérlemezkék keletkezésének helye.	

5. Az ábrán látható csont hosszanti növekedése egy idő után leáll. Átlagosan mely életkorban következik be ez az állapot? ……

6. A következő ábrán egy csontképződési zavar tünetét látja. Nevezze meg a betegséget!

……



Csontosodás és kalcium-anyagcsere – esszé 12 pont

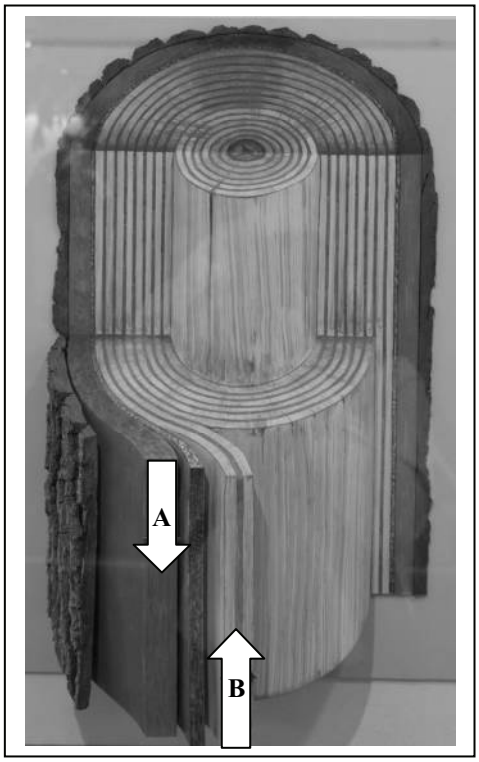
Foglalja össze a csontképződés folyamatának szabályozását a következő szempontok alapján!

- Milyen összetételű kalciumsó fordul elő csontjainkban, és mi a mechanikai szerepe?
- Melyik két hormon szabályozza a vér kalciumszintjét? Mely szerv(ek)ben termelődnek, és mi elválasztásuk ingere?
- Mi a hatása e két hormonnak a csontok kalciumtartalmára?
- Melyik vitamin szükséges a csontosodáshoz és mely folyamat segítése révén?
- Nevezzen meg két olyan élettani állapotot, amikor az emberi szervezet kalciumigénye megnő!

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

X. B Fatörzsek 20 pont

Élő fa, holt fa 10 pont





A bal oldali kép az élő fa törzsében zajló anyagáramlást ábrázolja.
Hasonlítsa össze az A és a B jelű réteget! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) Az „A” rétegre igaz.
B) A „B” rétegre igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

1.	Szerves anyag áramlik benne.	
2.	Egyedi sejtekből összeolvadt szállítóelemeket tartalmaz.	
3.	Osztódásra képes sejteket is tartalmaz.	
4.	A benne áramló folyadék fontos összetevői a szervetlen ionok.	
5.	A fotoszintézissel megkötött szén ezen az úton jut el a törzs élő sejtjeihez.	
6.	Alapszöveti sejtekből áll.	

7. Az „A” vagy a „B” jelű folyadékáramlás mennyisége nagyobb? Érveljen állítása mellett!

……..…

……

8. A jobb oldali képen egy fa fosszíliája (a maradványaiból képződött opálos kőzet) és a hátterében egy élő fa törzse látható a Gyöngyösi Mátra Múzeum udvarán. A fosszíliák korát radioaktív izotópos kormeghatározással szokták megadni. Legismertebb a radiokarbon (C14/C12) módszer. Milyen alapföltevéseken alapul ez az eljárás? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A fa pusztulása után megszűnt a C14 izotóp bejutása a szervezetébe.
B) A fa pusztulása után leállt a C14 bomlása.
C) Minél idősebb a lelet, annál rövidebb a C14 felezési ideje.
D) A C14 izotóp légköri koncentrációja közel állandó, mert a magaslégkörben magreakció révén folyamatosan keletkezik.
E) A C14-ből keletkező bomlástermék (az N14) teljes egészében jelen van és mérhető a fosszíliában.

9. A C14 felezési ideje 5730 év. A képen látható kövesült fa korát 10 millió évre becsülik. Alkalmazhatták-e a radiokarbon módszert a lelet korának megállapítására? Érveljen állítása mellett!

……

……

…….

A fatörzs - esszé **10 pont**

Írjon fogalmazást a fatörzs felépítéséről és működéséről! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:

- Mi magyarázza az évgyűrűk szerkezetét, kialakulásuk módját és környezeti feltételeit?
- Mely hatások juttatják a vizet a fatörzs belsejében a magasba, hogyan függenek e hatások az évszakoktól?
- Milyen környezeti hatásokra következtethetünk az évgyűrűk sűrűségéből?
- Mi a magyarázata annak, hogy a téli fagyok idején a fatörzsek általában nem károsodnak, és mely esetben okozhat a fagy mégis repedést a fatörzsben?

X.A

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

X.B

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Esszé	összesen

Esszé